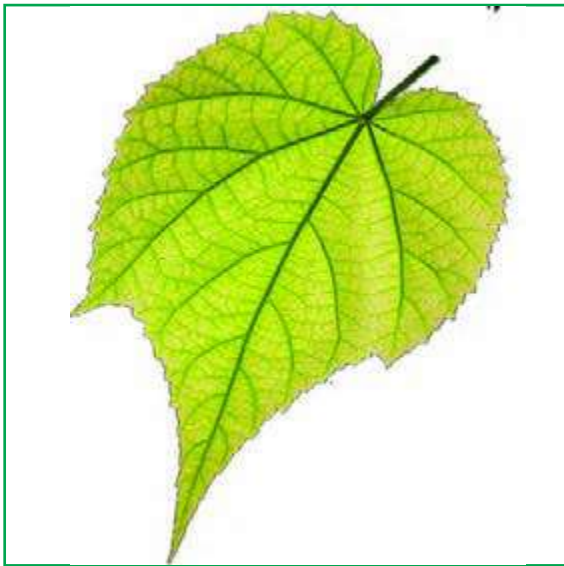


نوآوری و فناوری



در این پودمان، شایستگی‌های خود را در
اختراع، نوآوری، ساخت محصول و
فناوری افزایش می‌دهم و به آفرینش
خداوند بیشتر توجه می‌کنم.

برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

- آموزش و به کارگیری مهارت‌هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی و پرسشگری...
- ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت؛
- انجام کارها بر پایه نگارش (سیستمی)؛
- بهره‌گیری درست از فناوری‌ها؛
- مدیریت زمان و اجرای درست فرایند کارها.



۱-۱. اختراع و نوآوری

هنگامی که به وسایل پیرامون خود نگاه می‌کنیم، پیش خود می‌اندیشیم آن‌ها چرا و چگونه به وجود آمده‌اند و چه کسی آن‌ها را برای اولین بار اختراع کرده است. من باور دارم، اگر من هم مانند مخترع این وسایل، ایده نو، خلاقیت، همت و تلاش داشته باشم، مخترع خواهم شد.

اختراع یا آفرینش، نتیجه فکر و ایده افراد است؛ افرادی که روش یا چیزی را برای اولین بار به وجود می‌آورند یا می‌آفرینند تا یک کار دشوار را آسان یا یک مسئله را حل کنند. اختراعی که به تولید رسیده باشد، «نوآوری» نامیده می‌شود.



بررسی چند اختراع و نوآوری

به کمک دوستان خود یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که پیرامونتان وجود دارند، در جدول ۱-۱، به همراه هدف از اختراع آن‌ها، بنویسید.

جدول ۱-۱. بررسی چند اختراع و نوآوری

نام اختراع و نوآوری	هدف از اختراع و نوآوری

روش‌های گوناگونی وجود دارند تا بتوان مخترع و نوآور خوبی بود؛ مانند ایده گرفتن از آفرینش، بررسی روش کار وسایل پیرامون خود، بررسی زندگی مخترعان، افزایش قدرت خلاقیت و یادگرفتن روش طراحی و ساخت.



ایده گرفتن از آفرینش: هنگامی که در راه خانه تا مدرسه با دقت به پیرامون خود نگاه می‌کنید، با خود بیندیشید چگونه می‌توان از موجودات، آفرینش، درختان، کوه‌ها، آسمان و خیلی چیزهای دیگر، ایده و فکر جدید گرفت (شکل ۱-۱). کار اصلی آن‌ها چیست؟ چگونه کار می‌کنند؟ مخترع آن‌ها کیست؟ و آیا می‌توان برای اختراع از طبیعت ایده گرفت؟

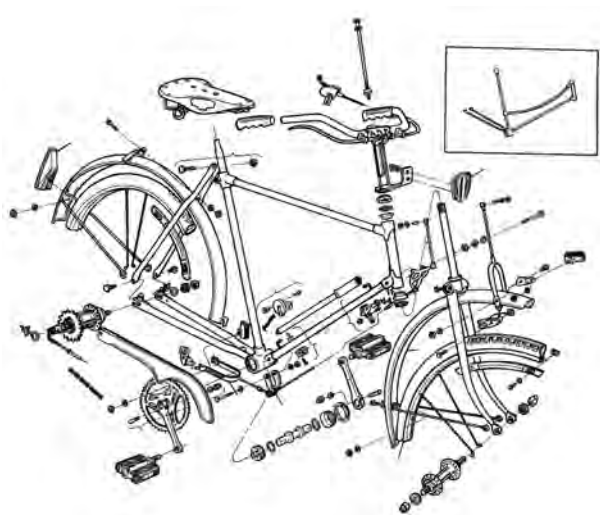
شکل ۱-۱. ایده گرفتن دوربین عکاسی از چشم انسان

بررسی چند اختراع الهام گرفته از طبیعت

در گروه خود چند اختراع الهام گرفته از آفرینش را در جدول ۱-۲ بنویسید.

جدول ۱-۲. اختراعات الهام گرفته از طبیعت

نام آفریده یا موجود طبیعی	اختراع الهام گرفته از آن
چشم	دوربین عکاسی
	چاقو
تار عنکبوت	



شکل ۱-۲. بررسی اجزای دوچرخه

بررسی چگونگی کار وسایل پیرامون: مخترعان و نوآوران

در ساخت وسایل و محصولات خود، روش‌ها و ایده‌های نو را به کار می‌برند. بررسی چگونگی کار وسایل می‌تواند موجب پدید آمدن یک ایده جدید و نو شود و کمک کند وسیله دلخواه و مورد نیاز خود را اختراع کرد.

برای نمونه، هنگام بررسی یک دوچرخه، می‌توان به این موضوع پی برد که چه بخش‌ها و قطعه‌هایی در دوچرخه وجود دارند و می‌توان برای اختراع دوچرخه‌ای که با باد کار کند، از آن استفاده کرد. یا با باز کردن اجزای یک اسباب‌بازی و بستن آن‌ها می‌توان از روش کار آن آگاه شد.

باز کردن و بستن و شناسایی اجزای یک وسیله

با راهنمایی دبیر خود و پس از باز کردن و بستن یک وسیله دلخواه، جدول ۱-۳ را پر کنید.

جدول ۱-۳. بخش‌ها و اجزای یک وسیله

نام وسیله :			
بخش‌های مهم وسیله	وظیفه بخش	اجزای ثابت بخش	اجزای متحرک بخش



شکل ۳-۱. تنور نان سنگک

بررسی زندگی مخترعان و نوآوران : شاه عباس صفوی برای رفاه مردم و لشکریان خود که هنگام سفر از شهری به شهر دیگر می‌رفتند و به نان احتیاج داشتند، از شیخ بهایی که یکی از دانشمندان آن زمان بود، خواست چاره‌ای بیابد. شیخ بهایی برای نیاز به وجود آمده، با امکانات موجود در شهرها، اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد. اختراع و نوآوری او «تنور نان سنگک» بود و قرار شد نانوایان شهرها، برای مصرف مردم و نیاز سربازان نان بپزند. نان سنگک از نظر مزه و بهداشتی بودن یکی از بهترین نان‌های ایرانی است.

من نیز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان می‌توانم روش‌ها و ایده‌های آن‌ها را به کار ببرم و در اختراع و نوآوری خود از آن‌ها بهره‌برداری کنم.



در گروه‌های چند نفری زندگی‌نامه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری‌هایی داشته‌اند، بررسی و جدول ۴-۱ را کامل کنید.

جدول ۴-۱. مخترعان و اختراع‌های آن‌ها

مخترعان و نوآوران	اختراع و نوآوری	هدف از اختراع و نوآوری
	حمامی که با یک شمع گرم می‌شد	
جابر بن حیان		
خوارزمی		

پرورش خلاقیت : برای این که مخترع و نوآور خوبی باشید، باید خلاقیت خود را پرورش دهید. چند روش برای پرورش خلاقیت وجود دارد.

سه شیوه زیر را بررسی و آن‌ها را تمرین کنید.

الف) ارتباط اجباری : در این روش شما بین دو یا چند چیز ارتباط اجباری به وجود می‌آورید. این ارتباط باعث می‌شود ایده‌های جدیدی برای حل مسئله‌ها به وجود آیند.

نمونه : چگونه می‌توان بین چرخ و صندلی ارتباط اجباری برقرار کرد :

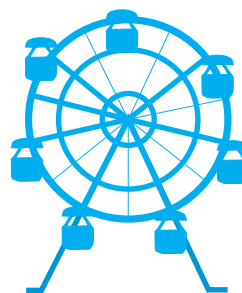
■ صندلی چرخ‌دار

■ چرخ صندلی‌دار

■ صندلی به شکل چرخ

■ (ایده شما)

■ (ایده خود را برای ایجاد ارتباط بین چرخ و صندلی در شکل صفحه بعد بکشید.)



شکل ۱-۴. چند ارتباط اجباری بین چرخ و صندلی



ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت

به کمک دبیر خود جدول ۱-۵ را پر کنید. در این جدول با روشی که دوست دارید، بین گزینه‌های ستون اول و ردیف اول ارتباط برقرار کنید. چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

جدول ۱-۵. ارتباط اجباری

....	بال	خوش مزه	چرخ	
			صندلی به شکل چرخ	صندلی
				کتاب
				کفش
	بالی به شکل گل....			گل
				

ب) هم/اندیشی (بارش فکری): در این روش یک گروه درباره مسئله‌ای ایده‌ها و فکرهای جدیدی پیشنهاد می‌کنند. افراد گروه نباید از یکدیگر ایراد بگیرند. آن‌ها باید کمک کنند ایده‌ها و فکرهای بیشتری، هرچند عجیب و متفاوت، مطرح شوند.



شکل ۱-۵. نمادی از هم اندیشی



بارش فکری

گروهی تشکیل دهید و به کمک دبیر خود درباره یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر، روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در برگه زیر بنویسید.

۱. چگونه می‌توانید در حیاط، بازی‌های بهتری انجام دهید؟
۲. برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید بکنید؟
۳.

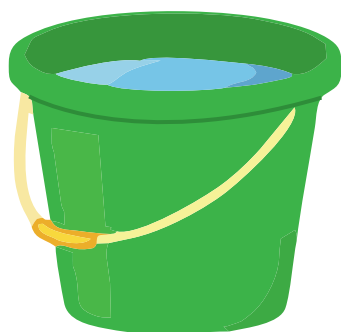
برگه ایده‌پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه: تاریخ: ساعت:

موضوع:

ایده‌های ارائه شده:

۱.
۲.
۳.



پرسش



اگر تنها دو ظرف ۳ و ۱۰ لیتری داشته باشید، چگونه می‌توانید با این دو ظرف، ۸ لیتر آب از رودخانه بردارید؟

شکل ۱-۶. دو ظرف ۳ و ۱۰ لیتری



پ) پرورش خلاقیت

روش سمومی را که دبیر سر کلاس آموزش می‌دهد، در گروه اجرا کنید. سپس آن را در برگه صفحه بعد بنویسید.

برگهٔ پرورش خلاقیت با روش

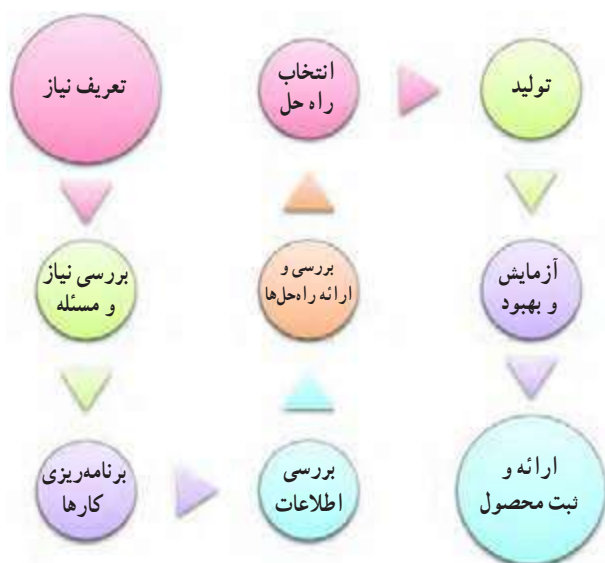
نام گروه : تاریخ : ساعت :

موضوع :

کارها :

.....

.....



شکل ۷-۱. مرحله های طراحی و ساخت

روش کاربرد مرحله های طراحی و ساخت : یکی

دیگر از روش هایی که برای اختراع و تولید محصول جدید به کار می رود، کاربرد مرحله های طراحی و ساخت است. فرایند طراحی و ساخت در شکل ۷-۱ نشان داده شده است.

نمونه طراحی و ساخت کیف دستی

علی رضا برای طراحی و ساخت کیف دستی برای خانواده خود روش زیر را به کار برد :

۱. تعریف نیاز (چرا کیف دستی را می خواهد و ...)
۲. بررسی نیاز و مسئله (کیف دستی باید چقدر جا داشته باشد، چه وزنی را تحمل کند و ...)
۳. برنامه ریزی اجرای کار (برای ساخت، نخست به مطالعه می پردازد، بعد جنس کیف را انتخاب می کند و ...)
۴. بررسی اطلاعات (نمونه های کیف دستی را از نظر اندازه، شکل و جنس بررسی می کند)
۵. بررسی و ارائه راه حل ها (چند پیشنهاد جدید برای شکل، اندازه و جنس کیف می دهد)
۶. انتخاب راه حل (براساس اندازه مورد نیاز، قیمت و قدرت تحمل، یک شکل و جنس نمونه مناسب را انتخاب می کند و نقشه آن را می کشد)
۷. تولید (بعد از فراهم کردن مواد و ابزار لازم، ساخت یک نمونه کیف دستی را شروع می کند)

۸. آزمایش و بهبود (آزمایش و بررسی کار ساخته شده و این که آیا نیاز خانواده را برآورده کرده است؟ کیف دستی ساخته شده را آزمایش می کند تا ببیند آیا قدرت تحمل بار را دارد و ...)
۹. ارائه و ثبت محصول (ارائه نمونه در صورت نیاز و تحویل کیف دستی به خانواده).



طراحی و ساخت

گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که برای این کار می توانیم از نخ، چسب، کاغذ، کیش لاستیکی، آهن ربا، مقوا، تکه چوب و هر آنچه در دسترس است، استفاده کنیم. این اختراع ما خواهد بود و در آینده کار مردم را آسان تر می کند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.

جدول ۱-۶، فرم خلاصه گزارش طراحی و ساخت را در دفتر می کشیم و آن را تکمیل می کنیم.



نقشه اختراع ما:

.....

.....

.....

.....

.....

نام اختراع ما:

اختراع ما چه کار می کند؟

ما در این اختراع یاد گرفتیم که:

موارد استفاده از اختراع ما در آینده عبارت اند از:

جدول ۱-۶. خلاصه گزارش طراحی و ساخت

شرح	مراحل

۱-۲. فناوری و سیستم



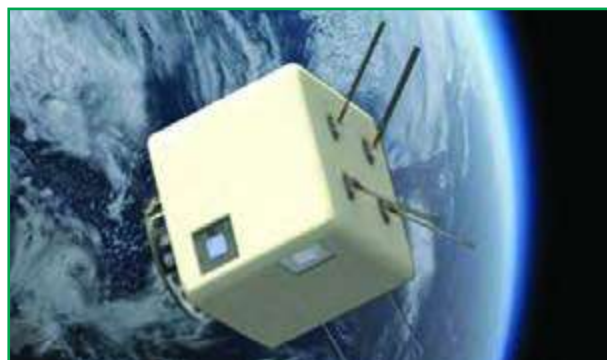
شکل ۸-۱. گیاه بابا آدم

روزی مخترعی توانست با ایده گرفتن و دقت در طبیعت، فناوری ساده‌ای را اختراع کند. او هنگامی که دید دانه‌های خاردار گیاهانی مانند «بابا آدم» (زردان) به شلوار و جوراب‌هایش چسبیده است، آن‌ها را زیر ذره‌بین گذاشت و قلاب‌هایی در سر خارهای روی دانه دید. این قلاب‌ها با گیر کردن به حلقه‌های پارچه لباس به آن می‌چسبند و دانه‌ها با این روش از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند. مخترع توانست با بررسی این روش و به کمک ایده خود، فناوری جدیدی را که خیلی کاربرد دارد، اختراع کند.

فناوری چیست؟ کاربرد عملی دانش در یک موضوع را «فناوری» می‌گویند. هنگامی که شما دانش و ابزاری را برای زندگی بهتر به کار می‌برید، در حال تولید فناوری هستید.



ب) فناوری هسته‌ای



الف) فناوری فضایی

شکل ۹-۱



تعیین چند فناوری برای یادسپاری

با هم اندیشی در گروه خود، برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه «زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه»، سه فناوری ارائه کنید و در جدول ۷-۱ بنویسید.

جدول ۷-۱. چند نمونه فناوری برای یادسپاری

شماره فناوری	توضیح آن
۱	
۲	
۳	

انواع فناوری : فناوری از نظر پیچیدگی به سه سطح ساده، متوسط و پیشرفته تقسیم می‌شود. برخی از فناوری‌ها عبارت‌اند از فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری نانو، فناوری فضایی و زیست فناوری. با شناخت و کاربرد درست فناوری‌ها، می‌توان آن‌ها را برای زندگی سودمندتر کرد.



کار کلاسی

بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور

برای پیشرفت کشور در بخش فناوری، به صورت گروهی راه‌حل‌هایی ارائه دهید و در جدول ۸-۱ بنویسید.

جدول ۸-۱. چند راه حل برای پیشرفت کشور

راه حل	نمونه
۱	
۲	
۳	
۴	

ایران در سال ۱۴۰۴ باید در منطقه در بخش فناوری رتبه اول را داشته باشد. من به سهم خود کمک می‌کنم، کشورم به این رتبه برسد.

محصولات فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی : در خلقت و طبیعت، محصولات فناوری‌های بسیار زیادی وجود دارد که بشر توانسته است برخی از آن‌ها را شبیه‌سازی کند. به ابزار، روش‌ها و وسایلی که انسان‌ها می‌سازند «محصول فناوری» می‌گویند.



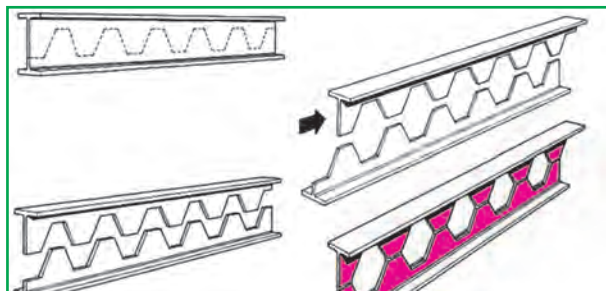
شکل ۱۰-۱. محصول فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی

فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی

با بررسی شکل ۱-۱ و راهنمایی دبیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :

۱. دانه چه گیاهی نشان داده شده است؟
۲. از روی این دانه چه محصول فناوری مصنوعی ساخته شده است؟
۳. کاربرد محصول فناوری نشان داده شده چیست؟

نمونه‌ای از فناوری‌ها در طبیعت : فناوری مصنوعی آجرها و تیرهای کم وزن، از فناوری کندوهای عسل الهام گرفته است. یکی از رازهای آفرینش این است که خانه زنبور عسل شش ضلعی است. محاسبه‌های دانشمندان نشان داده است که شش ضلعی مناسب‌ترین شکل هندسی برای داشتن بیشترین فضای ممکن به منظور جمع‌آوری شیر و داشتن بیشترین استحکام با کمترین مصالح است.



ب) تیر آهن



الف) کندوی عسل

شکل ۱-۱. الهام از طبیعت

دستاوردهای انسان نشان می‌دهند که وی از پدیده‌ها و محصول فناوری‌های طبیعی بسیار بهره برده است. امروزه ساختار کندوی عسل الگوی ساخت آجرهای کم وزن و در عین حال با استحکام شده است. همچنین، این ساختار برای سبک کردن تیر آهن‌های ساختمان به کار می‌رود.

نمونه‌ای از محصول‌های فناوری طبیعی و مصنوعی

در گروه خود نمونه‌ای از محصول‌های فناوری طبیعی را که مصنوعی آن نیز وجود دارد، تعیین کنید و ویژگی آن را بنویسید. سیستم : سیستم مجموعه‌ای است که اجزای آن باهم در ارتباط‌اند. این اجزا با فرایندهایی، ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کنند. برای نمونه، پنکه یک سیستم است که از اجزای متفاوت تشکیل شده است. برق در واقع ورودی پنکه است و به وسیله موتور و پره‌ها سبب می‌شود که خروجی آن، یعنی «وزش باد» تولید شود. اجزای پنکه اگر باهم ارتباط درستی نداشته باشند، سیستم پنکه را به وجود نمی‌آورند و خروجی (وزش باد) تولید نمی‌شود.

بررسی پنکه از دیدگاه سیستم

در گروه خود درباره پنکه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :

۱. اگر اجزای یک سیستم (این وسیله) باهم ارتباط نداشته باشند، این وسیله کار می‌کند؟

۲. چرا نمی‌توان پروانه این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگ‌تر ساخت؟

۳. فرایندهایی را که در این وسیله می‌توانید شناسایی کنید، در زیر بنویسید.



شکل ۱۲-۱. اجزای سیستم پنکه

پرسش

به پرسش‌های زیر که درباره تفکر سیستمی است، پاسخ دهید :

۱. آیا در کارهایی که به صورت گروهی انجام می‌دهید، باید با دیگران هماهنگ باشید؟

۲. آیا کارهایتان را باید در زمان معینی تمام کنید؟

۳. اگر شما کارتان را درست و خوب انجام ندهید، آیا کار دیگران خراب می‌شود؟

۴. چگونه می‌توانید به کمک دیگران به هدف‌های مشترک برسید؟



کار کلاسی

بررسی چند سیستم در بدن انسان

در گروه خود، دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های بدن انسان را در جدول ۹-۱ بنویسید.

جدول ۹-۱. دستگاه‌های بدن انسان

دستگاه‌های بدن	کاربرد دستگاه	اجزا	ورودی	خروجی	شگفتی‌های آفرینش
بینایی					
خون‌رسانی					
شنوایی					



کار کلاسی

بررسی سیستم در تیم ورزشی

اگر یک تیم ورزشی مانند را یک سیستم بدانید، اجزای (اعضای) آن و وظایف هر یک را در جدول

۱۰-۱ بنویسید. سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جدول ۱۰-۱. سیستم در تیم ورزشی

اعضای سیستم (تیم)	وظیفه

۱. چرا اگر حتی بهترین بازیکنان در یک تیم جمع شوند، نمی‌توان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل شده است؟

۲. آیا بازیکنان یک تیم می‌توانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟

۳. آیا می‌توان گفت سیستم یک هدف مشخص دارد و همه اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟ چرا؟

۴. آیا اگر یکی از اعضای تیم وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، تیم به هدف خود می‌رسد؟ چرا؟

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	بودمان نوآوری و فناوری	۵۰-۰	
۲	مدیریت منابع	۱۰-۰		
۳	کار گروهی	۵-۰		
۴	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰-۰		
۵	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۶	موفقیت در بازارچه	۱۵-۰		
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول